

RESUMO – PROTOCOLOS INDUSTRIAIS (PARTE I)

O material apresenta os conceitos fundamentais dos protocolos industriais e das redes de campo (Fieldbus), elementos essenciais para a automação industrial moderna. Os protocolos industriais surgiram da necessidade de transmitir informações de controle e supervisão entre dispositivos de maneira confiável, rápida e determinística. Inicialmente, cada fabricante desenvolvia soluções próprias, o que dificultava a integração entre equipamentos de diferentes fornecedores. Com a evolução da indústria, surgiu a necessidade de padronização, permitindo interoperabilidade e maior flexibilidade.

As redes de campo, conhecidas como Fieldbus, representam um conjunto de tecnologias destinadas à comunicação em tempo real entre sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios. Entre os principais padrões citados estão AS-i, CAN Bus, DeviceNet, Profibus e Modbus. Essas tecnologias reduziram significativamente a quantidade de cabeamento necessária nas plantas industriais, aumentando a confiabilidade e simplificando a manutenção.

O protocolo Modbus é um dos destaques do material. Desenvolvido pela Modicon em 1979, tornou-se um dos protocolos mais utilizados na automação industrial devido à sua simplicidade e ampla aceitação. Sua arquitetura mestre-escravo permite que um dispositivo mestre consulte ou envie comandos para dispositivos escravos conectados à rede. O protocolo pode operar em diferentes meios físicos e possui versões amplamente difundidas, como Modbus RTU, Modbus ASCII e Modbus TCP/IP.

Outro aspecto importante é a comunicação determinística. Em ambientes industriais, atrasos imprevisíveis podem causar falhas operacionais, perdas de produtividade e até riscos à segurança. Dessa forma, protocolos industriais são projetados para garantir tempos previsíveis de resposta.

Complementando o conteúdo, observa-se que a crescente digitalização da indústria tem ampliado a importância dos protocolos de comunicação. Atualmente, os sistemas precisam integrar equipamentos legados com tecnologias modernas de Internet Industrial das Coisas (IIoT), análise de dados e computação em nuvem. Protocolos tradicionais continuam relevantes, mas frequentemente coexistem com protocolos baseados em Ethernet industrial.

Além disso, a escolha do protocolo depende de fatores como velocidade de transmissão, custo de implementação, quantidade de dispositivos conectados, robustez contra interferências eletromagnéticas e facilidade de manutenção. Em setores como petróleo, mineração, siderurgia e manufatura, diferentes protocolos podem coexistir na mesma planta.

Conclui-se que os protocolos industriais são a base da comunicação em sistemas automatizados. Sem eles, seria impossível garantir integração eficiente entre sensores, atuadores, CLPs e sistemas supervisórios. O entendimento dessas tecnologias é fundamental para profissionais de automação, engenharia de controle e indústria 4.0.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANQUINHO, Marcelo Ayres. Segurança de automação industrial e SCADA. Elsevier, 2014.
LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes industriais para automação industrial. Érica, 2019.
MODBUS ORGANIZATION. Modbus Application Protocol Specification.